

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## MC MX 6-2960

Fecha de revisión: 18-jul.-2016

Número de Revisión: 4

**1. Identificación del product y de la empresa****Identificador del producto****Nombre Del Producto** MC MX 6-2960**Otros medios de identificación****Código de producto:** MC001977**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso****Uso recomendado** Inhibidor de la corrosión**Usos desaconsejados** Uso por los consumidores**Detalladas de proveedor**Halliburton Energy Services  
San Fernando y Tinogasta  
Neuquén, CP 8300 (Q8301XAB)  
ArgentinaHalliburton Energy Services  
Carrera 7 No. 71-52  
Floor 7, Torre B  
Bogotá  
ColombiaHalliburton Energy Services  
Avenida Principal De Santa Rita Sector  
Punta  
Santa Rita, WES  
VenezuelaHalliburton Energy Services  
Av. Amazonas N37-29 y Villalengua Edif.  
Quito  
Ecuador**Para obtener más información, póngase en contacto con****Dirección de correo electrónico** fdunexchem@halliburton.com**Teléfono de emergencia**

+1-760-476-3962

Argentina: +54 11 5219 8871

Chile: +56 44 8905208

Colombia: +57 1 344 1317

Perú: +50 78 387596

Código de acceso de respuesta ante accidentes global: 334305

Número de contacto: 14012

**2. Identificación de los peligros****Clasificación de la sustancia química peligrosa**

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toxicidad aguda oral                                                         | Categoría 5 - H303   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                              | Categoría 1 B - H314 |
| Lesiones o irritación ocular graves                                          | Categoría 1 - H318   |
| Sensibilización cutánea                                                      | Categoría 1 - H317   |
| Carcinogenicidad                                                             | Categoría 1B - H350  |
| Toxicidad para la reproducción                                               | Categoría 1B - H360  |
| Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas | Categoría 2 - H373   |
| Toxicidad acuática aguda                                                     | Categoría 1 - H400   |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático | Categoría 2 - H411 |
| Líquidos inflamables                            | Categoría 4 - H227 |

**Elementos de la etiqueta****Pictogramas de peligro****Palabras de advertencia:**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

H227 - Líquido combustible  
H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H350 - Puede provocar cáncer  
H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto  
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

**Consejos de prudencia****Prevención**

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso  
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad  
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.  
- No fumar  
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
P264 - Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo  
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente

**Respuesta**

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito  
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes  
P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico  
P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas  
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar  
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico  
P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico  
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción  
P391 - Recoger el vertido  
P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco  
P405 - Guardar bajo llave  
P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos / regionales / nacionales / internacionales locales

**Almacenamiento****Eliminación**

**Contiene****Sustancias**

Etano-1,2-diol

Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18

Pyridinium Salt

Bisulfito de amonio

Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos

Phosphate Ester Complex Compuestos

Complejo compuesto de amina

Isopropanol

2-mercaptoetanol

Metanol

Dietilentriamina

Trietilentetraamina

**Número CAS**

107-21-1

61789-71-7

Patentado

10192-30-0

68153-60-6

Patentado

Patentado

67-63-0

60-24-2

67-56-1

111-40-0

112-24-3

**Otros peligros que no conducen a una clasificación**

Ninguno conocido

**3. Composición/información sobre los componentes****Classif producto**

Mezcla

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Porcentaje (%) | GHS Clasificación                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | 5 - 10%        | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 1 (H372)                                                                                                                                                  |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | 1 - 5%         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Corr. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                       |
| Pyridinium Salt                                                                        | Patentado  | 1 - 5%         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 2 (H401)<br>Flam. Liq. 4 (H227) |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | 1 - 5%         | Eye Irrit. 2A (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 3 (H402)                                                                                                                       |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | 1 - 5%         | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)                                                                                                |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     | Patentado  | 1 - 5%         | Acute Tox. 5 (H303)<br>Skin Corr. 1 (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                                |
| Complejo compuesto de amina                                                            | Patentado  | 1 - 5%         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                               |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | 1 - 5%         | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                           |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | 1 - 5%         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)                              |

|                     |          |          |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          |          | STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Flam. Liq. 4 (H227)                                                                                                              |
| Metanol             | 67-56-1  | 0.1 - 1% | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Repr. 1 (H360)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                             |
| Dietilentriamina    | 111-40-0 | 0.1 - 1% | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 2 (H371)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 3 (H402) |
| Trietilentetraamina | 112-24-3 | 0.1 - 1% | Acute Tox. 5 (H303)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Irrit. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 2 (H401)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                |

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria. La identidad de la composición ha sido retenido como propietaria.

#### 4. Primeros auxilios

##### Descripción de los primeros auxilios

##### **Inhalación**

Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.

##### **Ojos**

En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 30 minutos. Quitar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos y lavado continuo. Busque atención / asesoramiento médico inmediato. Lavado de ojos con el hombro centro de emergencias adecuados estará disponible inmediatamente

##### **Piel**

En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante al menos 30 minutos y quítese de inmediato la ropa, los zapatos y los artículos de cuero contaminados. Procure atención médica en forma inmediata.

##### **Ingestión**

Ingestión siguiente, el inicio de síntomas puede ser retrasado antes de 12-24 horas. La admisión al hospital debería ser la primera prioridad aun si síntomas son ausentes.

##### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos. Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Puede provocar una reacción alérgica cutánea Riesgo reproductivo potencial. Puede causar defectos de nacimiento Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

##### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

##### **Notas para el médico**

El lavado gástrico o emesis deben realizarse tan pronto como sea posible para minimizar la absorción en el cuerpo, se recomienda que este lavado se realice en un periodo máximo de 4 horas después de la ingestión. El etanol se puede suministrar por vía intravenosa para prevenir la acumulación de los efectos tóxicos de los metabolitos de metanol. Se pueden presentar alteraciones visuales, acidosis metabólica y diálisis; como tratamiento de estas complicaciones se recomienda preferiblemente la hemodiálisis.

#### 5. Medidas de lucha contra incendios

##### Medios de extinción apropiados

**Medios de extinción apropiados**

Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

**Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

NO rocíe con agua los incendios en forma de charco. Una corriente de agua fuerte dirigida al líquido ardiente puede causar salpicaduras.

**Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla****Riesgos especiales de exposición en un incendio**

La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

**Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

**6. Medidas en caso de vertido accidental****Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol Eliminar toda fuente de ignición. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Para más información, ver el apartado 8.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

**Métodos y material de contención y de limpieza**

Formar un dique a una distancia considerable del vertido de líquido para su posterior eliminación Empapar con material absorbente inerte. Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados. Elimine las fuentes de ignición y trabaje con herramientas que no produzcan chispas.

**7. Manipulación y almacenamiento****Precauciones para una manipulación segura**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado Eliminar toda fuente de ignición. Asegure los recipientes al suelo cuando transfiera de un recipiente a otro. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

**Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Almacene en un área fresca y bien ventilada. Proteja del calor, las chispas y las llamas abiertas.

**8. Controles de exposición/protección individual****Parámetros de control****Límites de exposición**

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Venezuela                   | Colombia                       | Argentina       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> | No es aplicable |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | No es aplicable             | No es aplicable                | No es aplicable |
| Pyridinium Salt                                                                        | Patentado  | No es aplicable             | No es aplicable                | No es aplicable |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No es aplicable             | No es aplicable                | No es aplicable |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No es aplicable             | No es aplicable                | No es aplicable |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     | Patentado  | No es aplicable             | No es aplicable                | No es aplicable |
| Complejo compuesto de amina                                                            | Patentado  | No es aplicable             | No es aplicable                | No es aplicable |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | TWA: 200 ppm                | TWA: 200 ppm                   | TWA: 400 ppm    |

|                     |          |                               |                               |                               |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                     |          | STEL: 400 ppm                 | STEL: 400 ppm                 | STEL: 500 ppm                 |
| 2-mercaptoetanol    | 60-24-2  | No es aplicable               | No es aplicable               | No es aplicable               |
| Metanol             | 67-56-1  | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm |
| Dietilentriamina    | 111-40-0 | TWA: 1 ppm                    | TWA: 1 ppm                    | TWA: 1 ppm                    |
| Trietilentetraamina | 112-24-3 | No es aplicable               | No es aplicable               | No es aplicable               |

**Controles técnicos apropiados****Controles técnicos**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas

**Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal****Protección respiratoria**

Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista industrial o el otro profesional cualificado. Use guantes apropiados para las sustancias químicas presentes en este producto, así como otros factores ambientales en el lugar de trabajo.

**Protección de las manos****Protección de la piel**

Póngase ropa de protección impermeable, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal, chubasquero, pantalones o mono, tal y como se requiera, para evitar el contacto con la piel.

**Protección de los ojos**

Gafas protectoras con cubiertas laterales. Si salpicaduras que puedan producirse, vestir: Gafas, máscara facial.

**Otras precauciones**

Los lavajos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.

**Controles de exposición medioambiental**

No hay información disponible

## 9. Propiedades físicas y químicas

**Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Estado físico:** Líquido**Color**

Claro a levemente nebuloso , Luz ámbar a ámbar oscuro

**Olor:** Acre**Umbral olfativo:** No hay información disponiblePropiedadValoresComentarios/ - Método**pH****pH:**

5.0-7.0 (10% in 1:1 IPA:H2O)

**Punto de congelación**

-12.2 °C

**Punto de fusión / intervalo de fusión**

No hay datos disponibles

**Punto de ebullición / intervalo de ebullición**

No hay datos disponibles

**Punto de Inflamación**

69.4 °C / 156.9 °F (SFCC)

**Tasa de evaporación****Presión de vapor**

No hay datos disponibles

**Densidad de vapor**

No hay datos disponibles

**Densidad relativa**

1.0236-1.0486 (20 °C/68 °F)

**Solubilidad en el agua**

No hay datos disponibles

**Solubilidad en otros disolventes**

No hay datos disponibles

**Coefficiente de partición: n-octanol/agua**

No hay datos disponibles

**Temperatura de autoignición**

No hay datos disponibles

**Temperatura de descomposición**

No hay datos disponibles

**Viscosidad**

No hay datos disponibles

**Propiedades explosivas**

No hay información disponible

**Propiedades comburentes**

No hay información disponible

Otra información**Contenido en COV (%)**

No hay datos disponibles

**Densidad de líquido**

8.53 - 8.74 lbs/gal

## 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

No se espera que sea reactivo

#### Estabilidad química

Estable

#### Posibilidad de reacciones peligrosas

No ocurrirá

#### Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado del calor, chispas y llamas

#### Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes.

#### Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno.

## **11. Información toxicológica**

#### Información sobre los efectos toxicológicos

**Principales vías de exposición** Inhalación Ingestión Contacto con los ojos Contacto con la piel

#### Los síntomas relacionados con la exposición

##### **Los síntomas/efectos más importantes**

Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos. Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Puede provocar una reacción alérgica cutánea Riesgo reproductivo potencial. Puede causar defectos de nacimiento Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

#### Medidas numéricas de toxicidad

#### Datos toxicológicos para los componentes

| Sustancias                                                                             | Número CAS | DL50 oral                                                                                                    | DL50 cutánea                                   | CL50 por inhalación                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | 4000 mg/kg (Rat)<br>7712 mg/kg (Rat)<br>> 10000 mg/kg (Rat)<br>1670 mg/kg (Cat)<br>1400 – 1600 mg/kg (Human) | 9530 µL/kg (Rabbit)<br>> 3500 mg/kg (Mouse)    | > 2.5 mg/L (Rat) 6h (saturated concentration)   |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | 304.5 mg/kg (Rat)                                                                                            | 930 mg/kg (rat)                                | No hay datos disponibles                        |
| Pyridinium Salt                                                                        | Patentado  | 1377 mg/kg bw (rat) (similar substance)                                                                      | 1000 mg/kg-bw (rabbit) (similar substance)     | 2.67 mg/L (rat, 4h, vapor) (similar substance)  |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | 11200 mg/kg<br>2610 mg/kg (Rat) (similar substance)                                                          | > 2000 mg/kg (Rat) (similar substance)         | > 5.5 mg/L (Rat) 4h (similar substance)         |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay datos disponibles                                                                                     | No hay datos disponibles                       | No hay datos disponibles                        |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     | Patentado  | > 2000 mg/kg < 5000 mg/kg (Rat) (similar substance)                                                          | No hay datos disponibles                       | No hay datos disponibles                        |
| Complejo compuesto de amina                                                            | Patentado  | 1990 mg/kg (Rat) (similar substance)                                                                         | > 5000 mg/kg (Rabbit) (similar substance)      | > Saturated Vapors (Rat) 8h (similar substance) |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | 5840 mg/kg-bw (rat)                                                                                          | 12870 mg/kg-bw (rabbit)                        | 72.6 mg/L (Rat, 4h, vapor)                      |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | 98 - 336 mg/kg (Rat)                                                                                         | 112-251 mg/kg (Rabbit)                         | 2 mg/L (Rat) 4h                                 |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | 300 mg/kg-bw (human)<br>< 790 to 13,000 mg/kg (rat)                                                          | 1000 mg/kg-bw (human)<br>17,100 mg/kg (rabbit) | 10 mg/L (human, 4h, vapor)                      |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | 1553 mg/kg (Rat)                                                                                             | 678 mg/kg (Rabbit)                             | 0.07 mg/L (Rat, 4h, aerosol)                    |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | 2500 mg/kg (Rat)                                                                                             | 550 mg/kg (Rabbit)                             | > Saturated concentration (Rat, 4h, vapour)     |

**Efectos inmediatos en la salud, en diferido y crónicos producidos por la exposición****Inhalación**

Puede causar depresión del sistema nervioso central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, falta de coordinación, tiempo de reacción más lento, habla balbuceante, vahído y pérdida de conocimiento. Explicación: Úsese si la inhalación puede

**Contacto con los ojos**

Provoca lesiones oculares graves

**Contacto con la piel**

Provoca quemaduras graves Puede provocar una reacción alérgica en la piel

**Ingestión**

La ingestión de este producto puede causar ceguera debido a la presencia de metanol  
Causa quemaduras en la boca, la garganta y el estómago.

**Efectos crónicos/Carcinogenicidad**

Puede causar defectos de nacimiento. Contiene toxinas reproductivas conocidos o sospechosos Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Corrosión o irritación cutáneas                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | No irritante para la piel (conejo)                                                          |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | Provoca quemaduras (conejo)                                                                 |
| Pyridinium Salt                                                                        |            | Piel, conejo: Provoca irritación moderada en la piel. (sustancias similares) Irrita la piel |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No irrita la piel en conejos.                                                               |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | Puede producir una irritación moderada en la piel.                                          |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos.                        |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | No irrita la piel en conejos.                                                               |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | No irritante para la piel (conejo)                                                          |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | Piel, conejo: Provoca irritación moderada en la piel.                                       |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | No irritante para la piel (conejo)                                                          |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | Corrosivo para la piel (conejo)                                                             |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos. (conejo)               |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Lesiones oculares graves o irritación ocular                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | Sin irritación en los ojos (conejo)                                                                     |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | Provoca quemaduras en los ojos (conejo)                                                                 |
| Pyridinium Salt                                                                        |            | Provoca irritación ocular grave (sustancias similares) Provoca irritación ocular moderada Ojos, conejo: |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | Ojos, conejo: Produce irritación ocular leve. (sustancias similares)                                    |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | Puede causar ligeras irritaciones en los ojos.                                                          |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | Provoca irritación ocular grave (conejo) (sustancias similares)                                         |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | Ojos, conejo: Provoca irritación ocular moderada                                                        |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | Provoca irritación ocular moderada (conejo)                                                             |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | Ojos, conejo: Causa una irritación grave en los ojos y daña los tejidos.                                |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | Sin irritación en los ojos (conejo)                                                                     |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | Corrosivo para los ojos (conejo)                                                                        |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. (conejo)                                   |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Sensibilización cutánea                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias) La prueba del parche en voluntarios humanos no demostró ninguna propiedad de sensibilización |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias)                                                                                              |
| Pyridinium Salt                                                                        |            | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel (ratón) (sustancias similares)                                                                                     |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (ratón) (sustancias similares)                                                                                  |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay información disponible                                                                                                                                             |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias) (sustancias similares)                                                                       |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias) (sustancias similares)                                                                       |



|                     |          |                                                                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol         | 67-63-0  | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejillo de Indias) |
| 2-mercaptoetanol    | 60-24-2  | Sensibilizante cutáneo en cobayas                                               |
| Metanol             | 67-56-1  | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejillo de Indias) |
| Dietilentriamina    | 111-40-0 | Sensibilizante cutáneo en cobayas                                               |
| Trietilentetraamina | 112-24-3 | Sensibilizante cutáneo en cobayas                                               |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Sensibilización respiratoria                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | No hay información disponible                   |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | No hay información disponible                   |
| Pyridinium Salt                                                                        |            | No hay información disponible                   |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No hay información disponible                   |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay información disponible                   |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | No hay información disponible                   |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | No hay información disponible                   |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | No hay información disponible                   |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | No hay información disponible                   |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | No hay información disponible                   |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | No hay datos disponibles de suficiente calidad. |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | No hay información disponible                   |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Efectos mutagénicos                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos                         |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | No mostró efectos mutagénicos en experimentos con animales                                                                          |
| Pyridinium Salt                                                                        |            | Mientras que algunos ensayos in vitro fueron positivos y/o dudosos, los resultados in vivo fueron negativos. (sustancias similares) |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No mostró efectos mutagénicos en experimentos con animales (sustancias similares)                                                   |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay información disponible                                                                                                       |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)                                                        |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)   |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos                         |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | El peso de la evidencia de estudios in vitro e in vivo disponibles indica que no se espera que esta sustancia sea mutagénica.       |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | El peso de la evidencia de estudios in vitro e in vivo disponibles indica que no se espera que esta sustancia sea mutagénica.       |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos                          |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | Mientras que algunos ensayos in vitro fueron positivos y/o dudosos, los resultados in vivo fueron negativos.                        |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Efectos carcinogénicos                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales                                             |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales                                             |
| Pyridinium Salt                                                                        |            | No hay información disponible                                                                            |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No presenta efectos carcinogénicos o teratogénicos en los animales experimentados (sustancias similares) |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay información disponible                                                                            |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)                      |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | No hay información disponible                                                                            |

|                     |          |                                                              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Isopropanol         | 67-63-0  | No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales |
| 2-mercaptoetanol    | 60-24-2  | No hay información disponible                                |
| Metanol             | 67-56-1  | No hay datos disponibles de suficiente calidad.              |
| Dietilentriamina    | 111-40-0 | No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales |
| Trietilentetraamina | 112-24-3 | No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Toxicidad para la reproducción                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | Se observaron efectos fetotóxicos y teratogénicos en animales experimentales en concentraciones que no producían toxicidad materna.                          |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18 Pyridinium Salt                 | 61789-71-7 | Not a confirmed teratogen or embryotoxin.                                                                                                                    |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad (sustancias similares)                                                               |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad (sustancias similares)                                                               |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | No hay información disponible                                                                                                                                |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | Not a confirmed teratogen or embryotoxin. (sustancias similares)                                                                                             |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares) |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.                        |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio                                                                    |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.                                                                                                |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.                        |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | STOT - exposición única                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.                        |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18 Pyridinium Salt                 | 61789-71-7 | Causa irritación respiratoria moderada                                                                                                       |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares) |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares) |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | Puede irritar las vías respiratorias                                                                                                         |
| Complejo compuesto de amina                                                            |            | Puede irritar las vías respiratorias (sustancias similares)                                                                                  |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | No hay información disponible                                                                                                                |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.                                                       |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | Puede irritar las vías respiratorias                                                                                                         |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | Puede provocar trastornos o lesiones al Sistema nervioso central (SNC)                                                                       |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | Puede irritar las vías respiratorias Puede provocar trastornos o lesiones al (Hígado) Riñón Aparato respiratorio                             |

| Sustancias                                                                             | Número CAS | STOT - exposición repetida                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: Riñón                                                                |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18 Pyridinium Salt                 | 61789-71-7 | Ninguna en condiciones normales de uso                                                                                                       |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares) |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares) |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     |            | No hay información disponible                                                                                                                |
|                                                                                        |            | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares) |

|                             |          |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complejo compuesto de amina |          | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.                        |
| Isopropanol                 | 67-63-0  | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares) |
| 2-mercaptoetanol            | 60-24-2  | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: (Hígado) Corazón                                                     |
| Metanol                     | 67-56-1  | No hay datos disponibles de suficiente calidad.                                                                                              |
| Dietilentriamina            | 111-40-0 | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.                        |
| Trietilentetraamina         | 112-24-3 | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.                        |

| Sustancias                                                                            | Número CAS | Peligro por aspiración        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                        | 107-21-1   | No es aplicable               |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                | 61789-71-7 | No hay información disponible |
| Pyridinium Salt                                                                       |            | No es aplicable               |
| Bisulfito de amonio                                                                   | 10192-30-0 | No es aplicable               |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos | 68153-60-6 | No es aplicable               |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                    |            | No es aplicable               |
| Complejo compuesto de amina                                                           |            | No es aplicable               |
| Isopropanol                                                                           | 67-63-0    | No es aplicable               |
| 2-mercaptoetanol                                                                      | 60-24-2    | No es aplicable               |
| Metanol                                                                               | 67-56-1    | No es aplicable               |
| Dietilentriamina                                                                      | 111-40-0   | No hay información disponible |
| Trietilentetraamina                                                                   | 112-24-3   | No es aplicable               |

## 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad

#### 12.1. Toxicidad

##### Efectos de ecotoxicidad

Muy tóxico para los organismos acuáticos Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

| Sustancias                                             | Número CAS | Toxicidad para las algas                                                                                                                                        | Toxicidad para los peces                                                                                                                                                                                                | Toxicidad en microorganismos                                                                                                | Toxicidad para los invertebrados                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                         | 107-21-1   | EC50 6500 - 13000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>TGK (8d) > 10000 mg/L (Scenedesmus quadricauda)<br>EC50 (72h) 6500 mg/L (Selenastrum capricornutum) | LC50 41000 mg/L (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50 (96h) 72860 mg/L (Pimephales promelas)<br>LC50 (96h) 8050 mg/L (Selenastrum capricornutum)<br>NOEC (7d) 15380 mg/L (mortality) (Pimephales promelas)                      | TTC (16h) > 10000 mg/L (Pseudomonas putida)<br>EC20 (30 m) > 1995 mg/L (activated sludge, domestic) (similar substance)     | EC50 46300 mg/L (Daphnia magna)<br>EC50 (48 h) 7170 mg/L (Daphnia magna)<br>NOEC (7d) 8590 mg/L (reproduction) (Ceriodaphnia dubia)                                          |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18 | 61789-71-7 | EC50 (72h) < 0.1 mg/L (Skeletonema costatum)                                                                                                                    | LC50 (96h) 0.44 mg/L (Scophthalmus maximus)                                                                                                                                                                             | No hay información disponible                                                                                               | LC50 (48h) 0.72 mg/L (Acartia tonsa)                                                                                                                                         |
| Pyridinium Salt                                        | Patentado  | LC50 (72 h) =61.2 mg/L (Scenedesmus capricornutum)                                                                                                              | LC50 (96 h) =2.96 mg/L (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                            | No hay información disponible                                                                                               | EC50 (48 h) =39.6 mg/L (Daphnia magna)<br>NOEC (21 d) =22.2 mg/L (Daphnia magna)                                                                                             |
| Bisulfito de amonio                                    | 10192-30-0 | ErC50 (72h) 43.8 mg/L (Desmodesmus subspicatus) (similar substance)                                                                                             | LC50 5000 mg/L (Lepomis macrochirus)<br>LC50 (96h) 681.2 mg/L (Danio rerio) (similar substance)<br>LC50 (96h) 316 mg/L (Leuciscus idus) (similar substance)<br>NOEC (34d) => 316 mg/L (Danio rerio) (similar substance) | EC50 (17h) 410 mg/L (Pseudomonas putida) (similar substance)<br>EC50 (17h) 65 mg/L (Pseudomonas putida) (similar substance) | EC50 (48h) >1000 mg/L (Daphnia magna)<br>EC50 (48 hr) 89 mg/L (Daphnia magna) (similar substance)<br>NOEC (21d) > 10 mg/L (Daphnia magna) (reproduction) (similar substance) |

|                                                                                        |            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay información disponible                                                                                     | No hay información disponible                                                                                                                                       | No hay información disponible                                  | No hay información disponible                                                      |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     | Patentado  | EC50 (72h) 3 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)                                                               | LC50 (96h) 0.323 mg/L (Pimephales promelas)                                                                                                                         | EC50 (3h) 104 mg/L (Sludge) (similar substance)                | LC50 (48h) 0.148 mg/L (Daphnia magna)<br>NOEC (21d) 0.1 mg/L (Daphnia magna)       |
| Complejo compuesto de amina                                                            | Patentado  | EC50 (72h) 141 mg/L (Skeletonema costatum)<br>NOEC (72h) 6.25 mg/L (Desmodesmus subspicatus) (similar substances) | LC50 (96h) 1466 mg/L (Leuciscus idus)<br>LC50 (96h) > 1000 mg/L (Cyprinodon variegatus)<br>LC50 (96h) 1170 mg/L (Pimephales promelas) (similar substances)          | EC50 (17h) 413.8 mg/L (Pseudomonas putida) (similar substance) | EC50 (48h) 230 mg/L (Daphnia magna) (similar substance)                            |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | EC50 (72h) > 1000 mg/L (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50 (7d) 1800 mg/L (Scenedesmus quadricauda)                 | LC50 (96h) 9640 mg/L (Pimephales promelas)<br>LC50 (7d) 7060 mg/L (Poecilia reticulata)                                                                             | TT (16h) 1050 mg/L (Pseudomonas putida)                        | EC50 (48h) 13,299 mg/L (Daphnia magna)<br>EC50 (24h) > 10,000 mg/L (Daphnia magna) |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | EC50 (72h) 12 mg/L (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50 (72h) 19 mg/L (Desmodesmus subspicatus)                      | LC50 (96h) 37 mg/L (Leuciscus idus)<br>LC50 (96h) 46 mg/L (Leuciscus idus)<br>LC50 (96h) 46-100 mg/L (Leuciscus idus)<br>LC50 (96h) 46-100 mg/L (Carassius auratus) | No hay información disponible                                  | EC50 (48h) 0.4 mg/L (Daphnia magna)<br>NOEC (21d) 0.0632 mg/L (Daphnia magna)      |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | EC50 (96 h) =22000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>NOEC (8 d) =8000 mg/L (Scenedesmus quadricauda)      | LC50 (96 h) =15400 mg/L (Lepomis macrochirus)<br>EC50 (200 h) =14536 mg/L (Oryzias latipes)                                                                         | IC50 (3h) > 1000 mg/L (activated sludge)                       | EC50 (96 h) =18260 mg/L (Daphnia magna)<br>NOEC (21 d) =208 mg/L (Daphnia magna)   |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | EC50 (72h) 187 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (biomass)                                                   | LC50 (96h) 430 mg/L (Poecilia reticulata)<br>NOEC (28d) > 10 mg/L (Gasterosteus aculeatus)                                                                          | ErC50 (3h) 32.7 mg/L (Nitrifying bacteria)                     | EC50 (48h) 16 mg/L (Daphnia magna)<br>NOEC (21d) 5.6 mg/L (Daphnia magna)          |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | EC50 (72h) 2.5 mg/L (Desmodesmus subspicatus)<br>ErC50 (96h) 3.7 mg/L (Selenastrum capricornutum)                 | LC50 (96h): 570 mg/L (Poecilia reticulata)<br>LC50(96h): 495 mg/L (Pimephales promelas)                                                                             | EC6 (25h) 500 mg/L (Pseudomonas fluorescens)                   | EC50 (48h) 31.1 mg/L (Daphnia magna)<br>NOEC (21d) 1 mg/L (Daphnia magna)          |

**Persistencia y degradabilidad**

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Persistencia/ Degradabilidad                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | Fácilmente biodegradable (100% @ 10d)                                                             |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | Biodegradable                                                                                     |
| Pyridinium Salt                                                                        | Patentado  | No fácilmente biodegradable. (56.6% @ 28d)                                                        |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | Los métodos para determinación de la biodegradabilidad no son aplicables a sustancias inorgánicas |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | Fácilmente biodegradable                                                                          |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     | Patentado  | No fácilmente biodegradable (58.7%% @ 28d) (sustancias similares)                                 |
| Complejo compuesto de amina                                                            | Patentado  | Fácilmente biodegradable (96% @ 18d)                                                              |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | Fácilmente biodegradable (53% @ 5d)                                                               |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | El producto no es biodegradable (15-21% @ 28d)                                                    |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | Fácilmente biodegradable (95-97% @ 20d)                                                           |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | Fácilmente biodegradable (> 96% @ 10d)                                                            |

|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Trietilentetraamina | 112-24-3 | (0% @ 28d) |
|---------------------|----------|------------|

**Potencial de bioacumulación**

| Sustancias                                                                             | Número CAS | log Pow                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | -1.36                                                                             |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | No hay información disponible                                                     |
| Pyridinium Salt                                                                        | Patentado  | 2.1 - 2.52 (similar substance)                                                    |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No hay información disponible                                                     |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay información disponible                                                     |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     | Patentado  | 4.48                                                                              |
| Complejo compuesto de amina                                                            | Patentado  | -1.16 (similar substance)                                                         |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | 0.05                                                                              |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | -0.056                                                                            |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | -0.77<br>BCF = 1.0 – 4.5 (Cyprinus carpio)<br>BCF < 10 (Leuciscus idus melanotus) |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | -1.58                                                                             |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | -1.4                                                                              |

**Movilidad en el suelo**

| Sustancias                                                                             | Número CAS | Movilidad                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Etano-1,2-diol                                                                         | 107-21-1   | No hay información disponible |
| Sal cuaternaria de N-bencil dimetil cocoamina, C12-C18                                 | 61789-71-7 | No hay información disponible |
| Pyridinium Salt                                                                        | Patentado  | No hay información disponible |
| Bisulfito de amonio                                                                    | 10192-30-0 | No hay información disponible |
| Ácidos grasos de aceite de pino, productos de reacción con dietilenotriamina, acetatos | 68153-60-6 | No hay información disponible |
| Phosphate Ester Complex Compuestos                                                     | Patentado  | No hay información disponible |
| Complejo compuesto de amina                                                            | Patentado  | KOC = 0.17                    |
| Isopropanol                                                                            | 67-63-0    | No hay información disponible |
| 2-mercaptoetanol                                                                       | 60-24-2    | KOC = 1.325                   |
| Metanol                                                                                | 67-56-1    | No hay información disponible |
| Dietilentriamina                                                                       | 111-40-0   | KOC = 2582 - 36,658           |
| Trietilentetraamina                                                                    | 112-24-3   | No hay información disponible |

**Otros efectos adversos****Información del alterador del sistema endocrino**

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**13. Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación****Métodos de eliminación**

Elimine conforme a las reglamentaciones locales.

**Embalaje contaminado**

Deseche el recipiente según los reglamentos nacionales o locales.

**14. Información relativa al transporte****Información transporte****Número ONU**

UN1760

**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** Líquido corrosivo, S.N.O., (Contains Quaternary ammonium compound, Complex Phosphate Ester Compounds)

**Clase(s) de peligro para el transporte**

8

**Grupo de embalaje:**

III

**Peligros para el medio ambiente**

Contaminante marino

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No es aplicable

**Precauciones particulares para los usuarios**

Ninguno/a

**15. Información reglamentaria****Los acuerdos internacionales**

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Protocolo de Montreal - Sustancias Agotadoras del Ozono:     | No aplica |
| Convención Estocolmo - Contaminantes Orgánicos Persistentes: | No aplica |
| Convenio de Róterdam - Consentimiento Fundamentado Previo:   | No aplica |
| Convenio de Basilea - Residuos Peligrosos:                   | No aplica |

**Calificaciones de la Agencia Nacional de Protección de Incendios (NFPA):** Salud 3, Inflamabilidad 2, Reactividad 0

**Calificación del sistema de información de materiales peligrosos (HMIS):** Health 3\*, Flammability 2, Physical Hazard 0 , PPE: X

**16. Otra información**

**Fecha de revisión:** 18-jul.-2016

**Nota de revisión**

Actualización del formato

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

[www.ChemADVISOR.com/](http://www.ChemADVISOR.com/)

**Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**

bw: peso corporal

CAS: Servicio de resúmenes químicos

EC10: Concentración efectiva 10%

EC50: Concentración efectiva 50%

EEC: Comunidad Económica Europea

ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%

Código IBC: Código internacional para la construcción y equipamiento de buques que transportan sustancias químicas peligrosas a granel

LC50: Concentración letal 50%

LD50: Dosis letal 50%

LL0: Carga letal 0%

LL50: Carga letal 50%

MARPOL: Convención internacional para la prevención de la contaminación de buques

mg/kg: miligramos/kilogramos

mg/L: miligramos/litro

NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral

NOEC: Concentración sin efecto observado

NTP: Programa nacional de toxicología

OEL: Límite de exposición laboral

PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico

PC: Categoría de producto químico

PEL: Límite de exposición permitida

ppm: partes por millón

PROC: categoría de proceso

STEL: Límite de exposición a corto plazo

h: hora

d: día

**Descargo de responsabilidad**

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser valida en todas las condiciones ni si

---

el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

**Fin de la ficha de datos de seguridad**